

Tipos Comuns de Redes

Redes de vários tamanhos

Agora que você está familiarizado com os componentes que compõem as redes e suas representações em topologias físicas e lógicas, você está pronto para aprender sobre os vários tipos de redes diferentes.

Existem redes de vários tamanhos. Eles variam de redes simples compostas por dois computadores a redes que conectam milhões de dispositivos.

As redes domésticas simples permitem que você compartilhe recursos, como impressoras, documentos, imagens e música, entre alguns dispositivos finais locais.

As redes de pequeno escritório e escritório doméstico (SOHO) permitem que as pessoas trabalhem em casa ou num escritório remoto. Muitos trabalhadores independentes usam esses tipos de redes para anunciar e vender produtos e comunicar com clientes.

Empresas e grandes organizações usam redes para fornecer consolidação, armazenamento e acesso a informações em servidores de rede. As redes fornecem e-mail, mensagens instantâneas e colaboração entre funcionários. Muitas organizações usam a conexão da sua rede à Internet para fornecer produtos e serviços aos clientes.

A internet é a maior rede existente. Na verdade, o termo Internet significa uma “rede de redes”. É uma coleção de redes públicas e privadas interconectadas.

Em pequenas empresas e residências, muitos computadores funcionam como servidores e clientes na rede. Esse tipo de rede é chamado de rede ponto a ponto.

Redes domésticas pequenas

As redes domésticas pequenas conectam alguns computadores entre si e com a Internet.



Redes para pequenos escritórios e escritórios domésticos

A rede SOHO permite que computadores num escritório em casa ou num escritório remoto se conectem a uma rede corporativa, ou acedam a recursos compartilhados centralizados.



Redes médias a grandes

Redes de médio a grande porte, como as usadas por empresas e escolas, podem ter muitos locais com centenas ou milhares de hosts interconectados.



Rede Mundial

A internet é uma rede de redes que conecta centenas de milhões de computadores em todo o mundo.



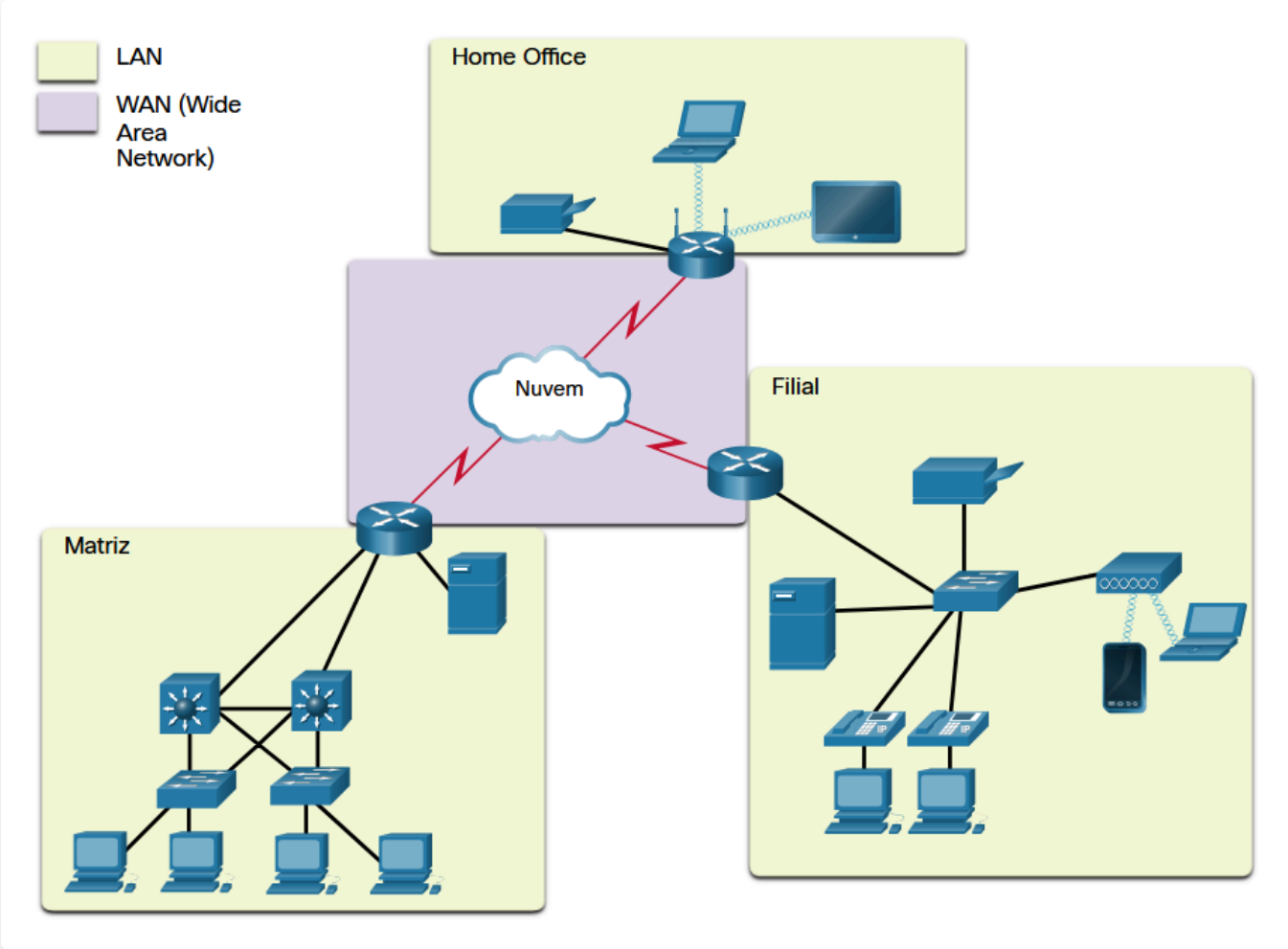
LANs e WANs

As infra-estruturas de rede variam muito em termos de:

- Tamanho da área coberta;
- Número de utilizadores conectados;
- Número e tipos de serviços disponíveis;
- Área de responsabilidade.

Os dois tipos mais comuns de infraestruturas de rede são as redes locais (LANs) e as redes de longa distância (WANs). Uma LAN é

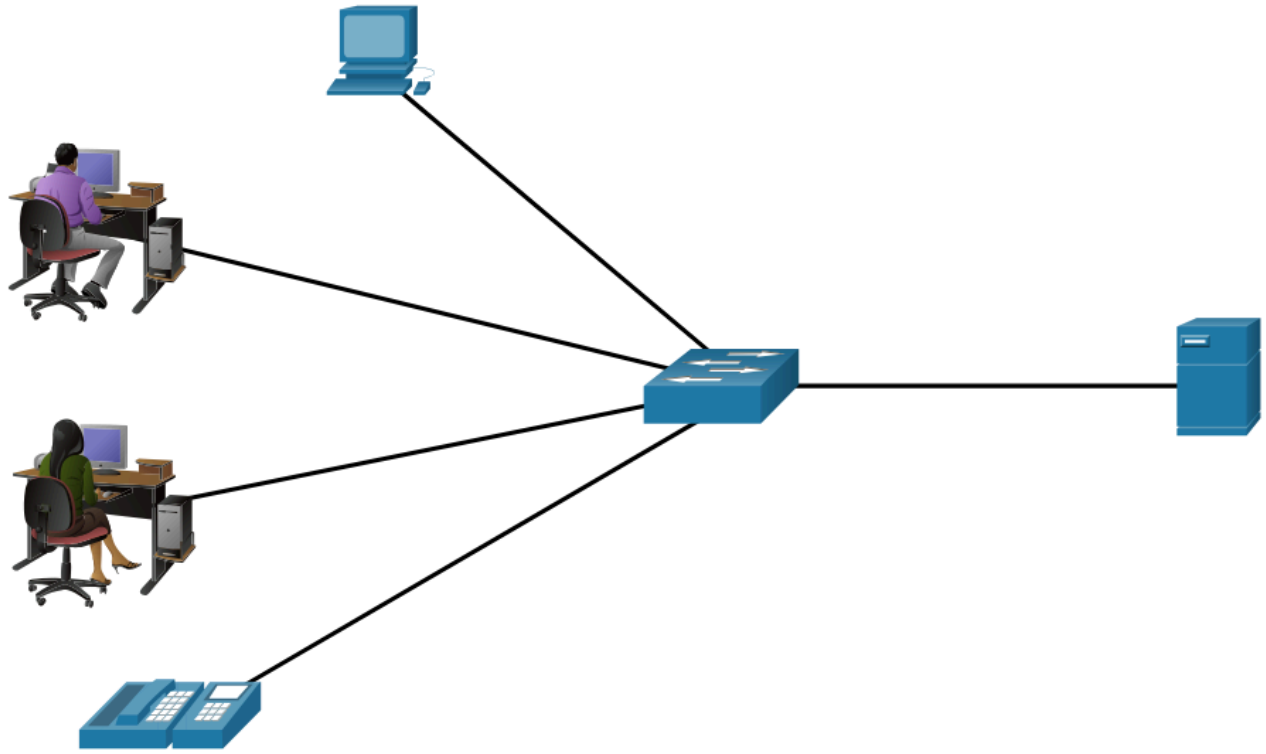
uma infraestrutura de rede que fornece acesso a utilizadores e dispositivos finais em uma pequena área geográfica. Normalmente, uma LAN é usada em um departamento dentro de uma empresa, uma casa ou uma rede de pequenas empresas. Uma WAN é uma infraestrutura de rede que fornece acesso a outras redes em uma ampla área geográfica, que normalmente pertence e é gerida por uma corporação maior ou por um provedor de serviços de telecomunicações. A figura mostra LANs conectadas a uma WAN.



LANs

Uma LAN é uma infraestrutura de rede que abrange uma pequena área geográfica. As LANs têm características específicas:

- LANs interconectam dispositivos finais em uma área limitada, como uma casa, uma escola, um edifício de escritórios ou um campus.
- Uma LAN é geralmente administrada por uma única organização ou pessoa. O controle administrativo é imposto no nível da rede e governa as políticas de segurança e controle de acesso.
- As LANs fornecem largura de banda de alta velocidade para dispositivos finais internos e dispositivos intermediários, conforme mostrado na figura.



Uma rede que atende uma casa, prédio pequeno ou campus pequeno é considerada uma LAN.

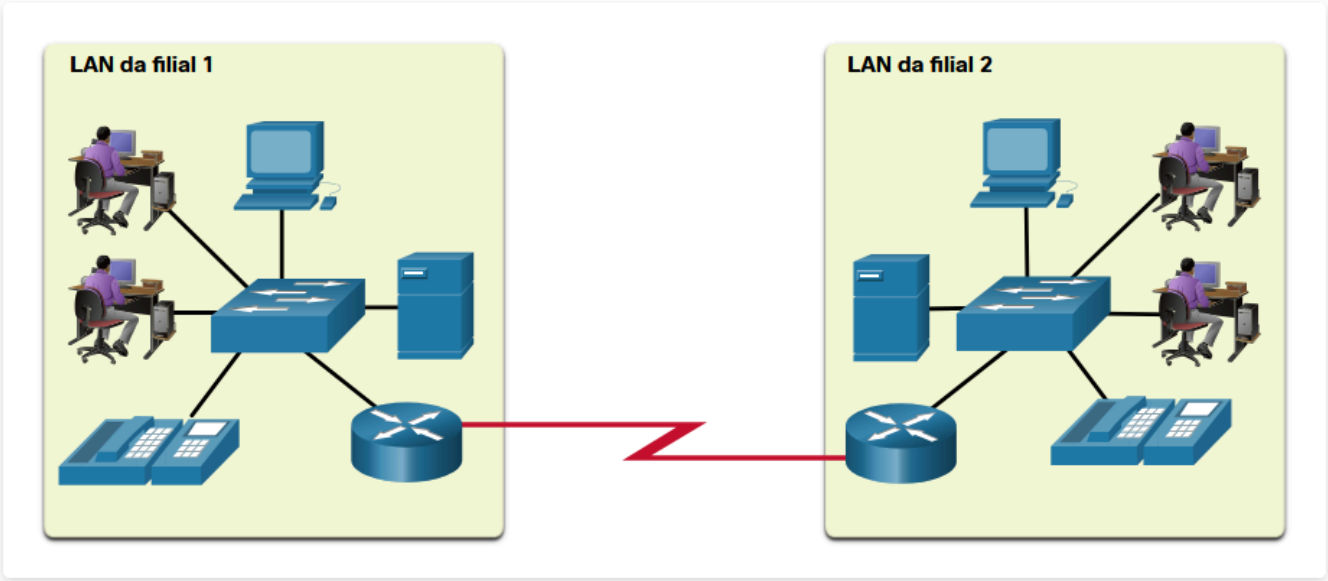
WANs

A figura mostra uma WAN que interconecta duas LANs. Uma WAN é uma infraestrutura de rede que abrange uma ampla área geográfica.

As WANs geralmente são gerenciadas por provedores de serviços (SPs) ou provedores de serviços de Internet (ISPs).

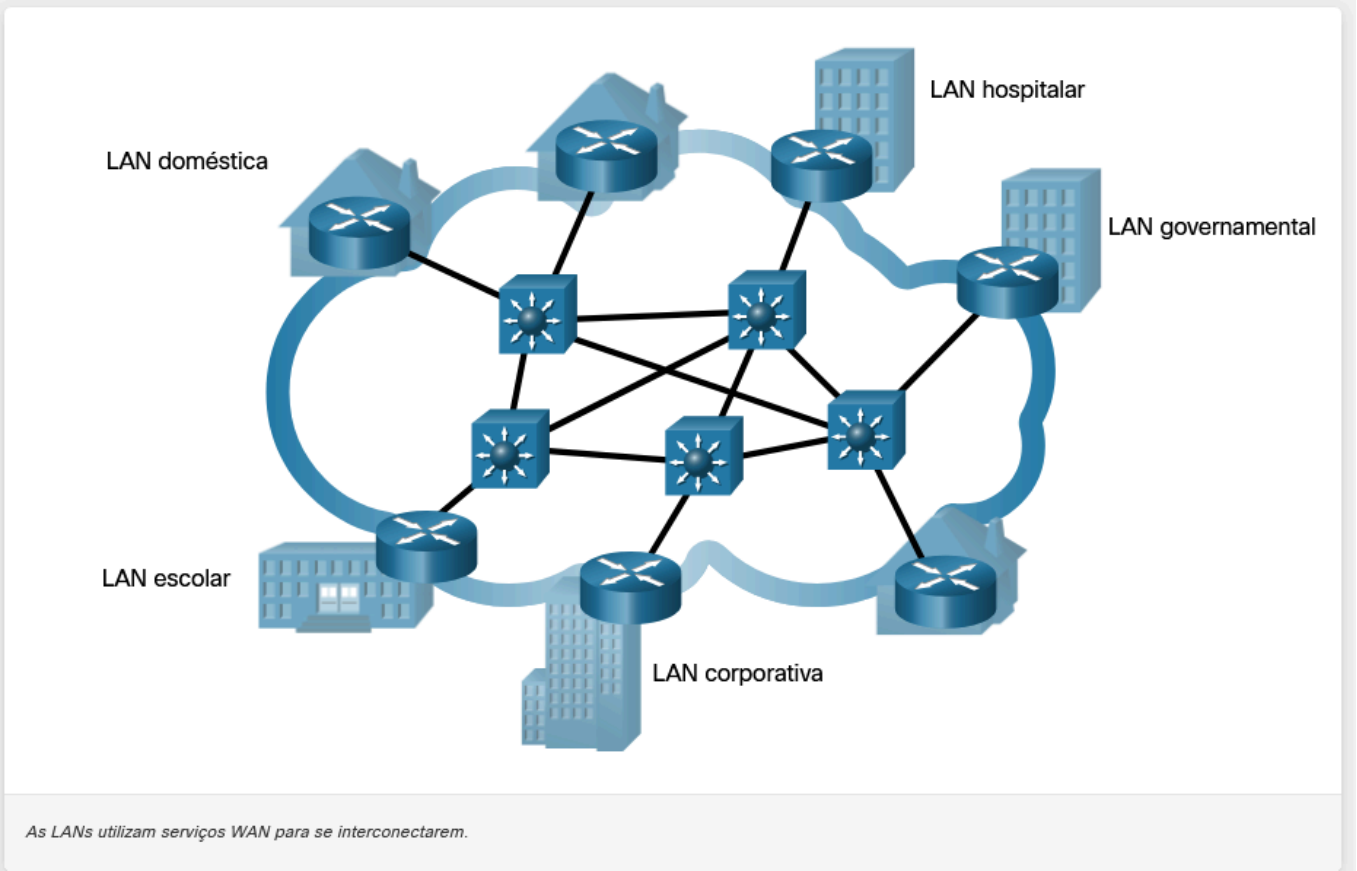
As WANs têm características específicas:

- As WANS interconectam as LANs em grandes áreas geográficas, como entre cidades, estados, províncias, países ou continentes.
- As WANs são geralmente administradas por vários prestadores de serviço.
- As WANs geralmente fornecem links de velocidade mais lenta entre as LANs.



A Internet

A internet é uma coleção mundial de redes interconectadas (internetworks, ou internet para abreviar). A figura mostra uma maneira de visualizar a Internet como uma coleção de LANs e WANs interconectadas.



As LANs utilizam serviços WAN para se interconectarem.

Algumas LANs do exemplo são conectados entre si por meio de uma WAN. As WANs estão conectadas entre si. As WANs podem se conectar através de fios de cobre, cabos de fibra ótica e transmissões sem fio (não mostradas).

A internet não é de propriedade de nenhum indivíduo ou grupo. Garantir a comunicação efetiva por essa infraestrutura diversa exige a aplicação de tecnologias e protocolos consistentes e geralmente reconhecidos, bem como a cooperação de muitas agências de administração de redes. Existem organizações que foram desenvolvidas para ajudar a manter a estrutura e a padronização de protocolos e processos da Internet. Essas organizações incluem a Internet Engineering Task Force (IETF), a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) e a Internet Architecture Board (IAB), além de muitas outras.

Intranets e Extranets

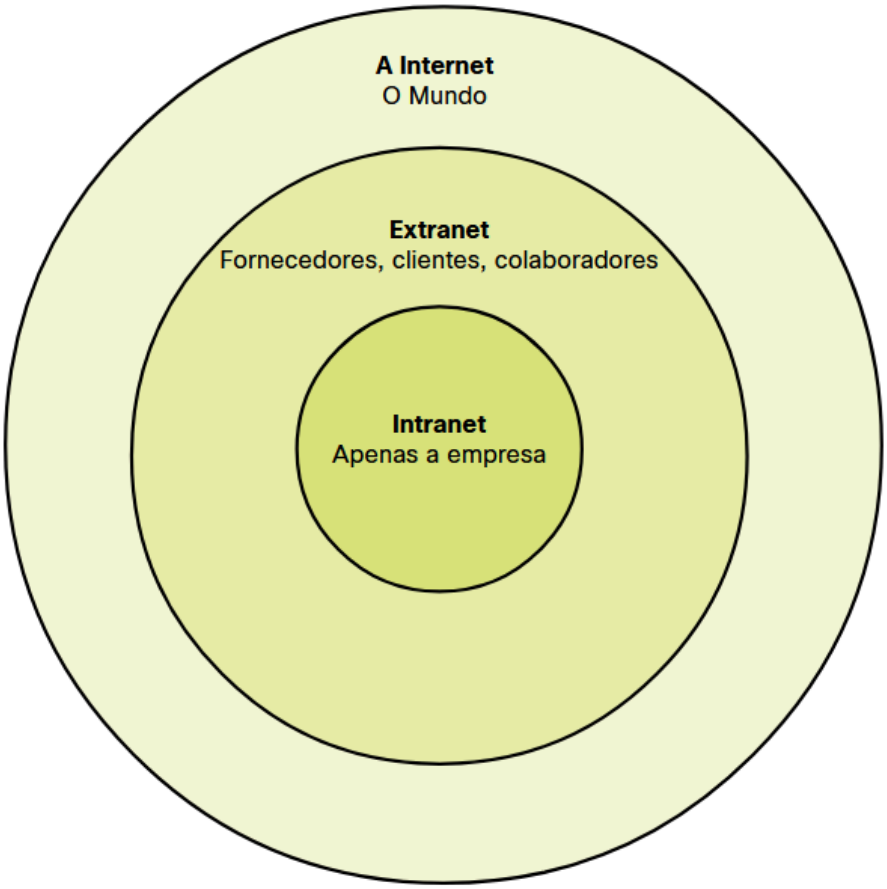
Existem outros dois termos semelhantes ao termo internet: intranet e extranet.

Intranet é um termo frequentemente usado para se referir a uma conexão privada de LANs e WANs que pertence a uma organização. Uma intranet é projetada para ser acessada apenas por membros da organização, funcionários ou outras pessoas autorizadas.

Uma organização pode usar uma extranet para fornecer acesso seguro e protegido a indivíduos que trabalham para uma organização diferente, mas exigem acesso aos dados da organização. Aqui estão alguns exemplos de extranets:

- Uma empresa que fornece acesso a fornecedores e contratados externos;
- Um hospital que fornece um sistema de reservas aos médicos para que eles possam marcar consultas para seus pacientes;
- Um escritório local de educação que está fornecendo informações sobre orçamento e pessoal às escolas de seu distrito.

A figura ilustra os níveis de acesso que diferentes grupos têm a uma intranet da empresa, uma extranet da empresa e à internet.



Verifique sua compreensão - Tipos comuns de redes

Qual infraestrutura de rede fornece acesso aos usuários e dispositivos finais em uma pequena área geográfica, que normalmente é uma rede em um departamento de uma empresa, casa ou pequena empresa?

- ○ Extranet
- ○ Intranet
- ○ LAN (Local Area Network)
- ○ WAN (Wide Area Network)

Qual infraestrutura de rede fornece acesso aos usuários e dispositivos finais em uma pequena área geográfica, que normalmente é uma rede em um departamento de uma empresa, casa ou pequena empresa?

- Extranet
- Intranet
- ✓ LAN (Local Area Network)
- WAN (Wide Area Network)

Qual infraestrutura de rede uma organização pode usar para fornecer acesso seguro e protegido a indivíduos que trabalham para uma organização diferente, mas exigem acesso aos dados da organização?

- ○ Extranet
- ○ Intranet
- ○ LAN (Local Area Network)
- ○ WAN (Wide Area Network)

Qual infraestrutura de rede uma organização pode usar para fornecer acesso seguro e protegido a indivíduos que trabalham para uma organização diferente, mas exigem acesso aos dados da organização?

- ✓ Extranet
- Intranet
- LAN (Local Area Network)
- WAN (Wide Area Network)

Qual infraestrutura de rede fornece acesso a outras redes em uma grande área geográfica, que geralmente pertence e é gerenciada por um provedor de serviços de telecomunicações?

- ○ Extranet
- ○ Intranet
- ○ LAN (Local Area Network)
- ○ WAN (Wide Area Network)

Qual infraestrutura de rede fornece acesso a outras redes em uma grande área geográfica, que geralmente pertence e é gerenciada por um provedor de serviços de telecomunicações?

- Extranet
- Intranet
- LAN (Local Area Network)
- ✓ WAN (Wide Area Network)